

UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

Inteligencia Artificial

Seminario 1: Introducción a la IA Generativa

E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de GranadaAAAA

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril).
Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
http://decsai.ugr.es

Evaluación de la parte de prácticas

En Convocatoria Ordinaria

Calificación de varias prácticas/pruebas (100%):

Práctica 1	Introducción a la IA Generativa	20%
Práctica 2	Resolución de problemas con agentes reactivos/deliberativos	45%
Práctica 3	Resolución de un juego basado en técnicas de búsqueda	35%

¡¡¡No es obligatorio entregar todas las prácticas!!!

¡Es necesario alcanzar un 3 sobre 10 para hacer media con la teoría!

Temporización inicial de las prácticas de la asignatura

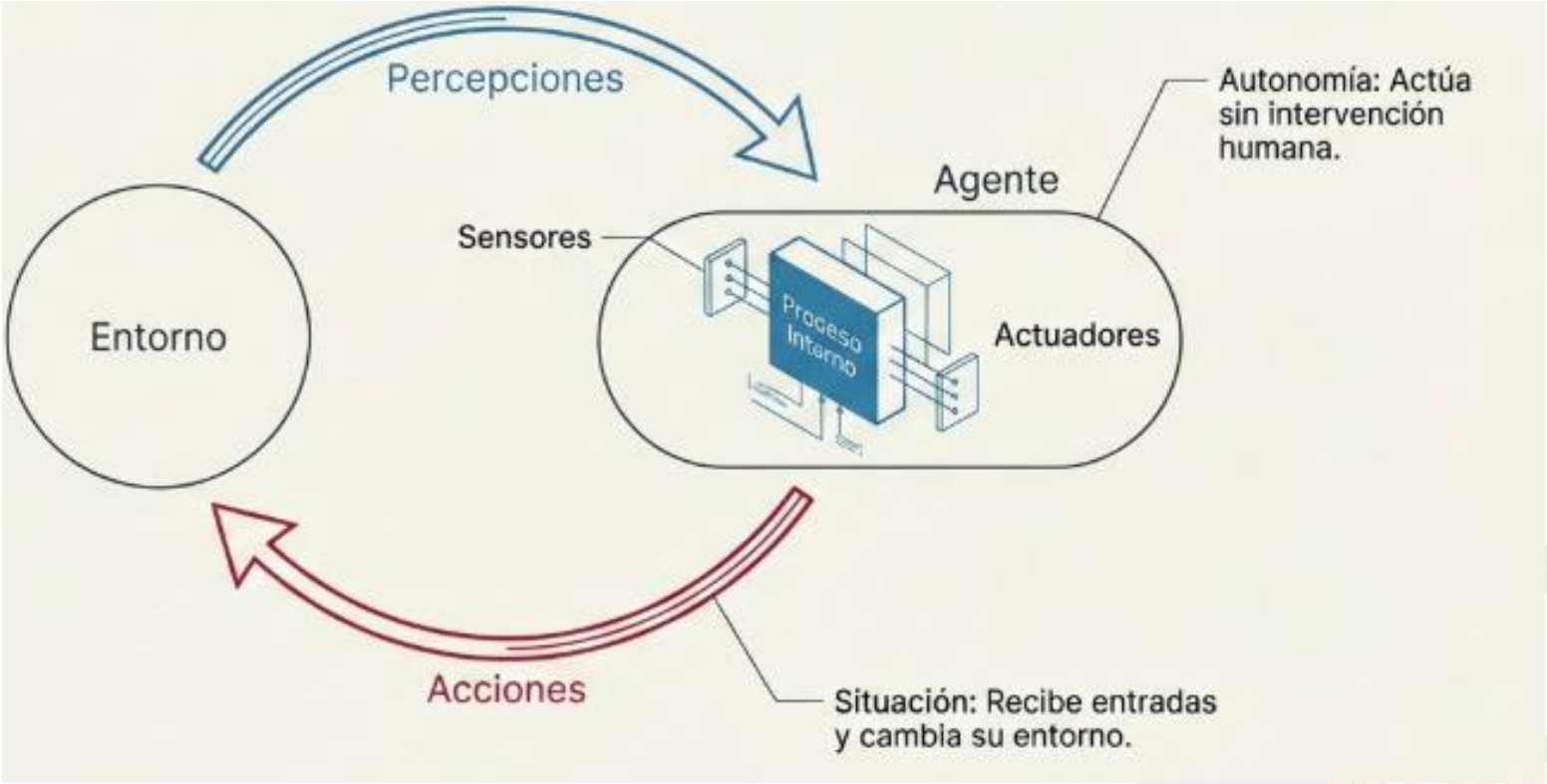
2-mar	Inicio clases y práctica 1		
9-mar	Inicio relación de problemas tema 2	Entrega P1	
16-mar	Inicio práctica 2		
23-mar			
30-mar SEMANA SANTA			
6-abr			no clase el lunes
13-abr	Inicio relación de problemas tema 3	Entrega P2 (parte 1)	
20-abr			
27-abr		Entrega P2 (Parte 2)	no clase el viernes
4-may	Inicio práctica 3		no clase el martes
11-may	Inicio relación de problemas tema 4	Control P2	
18-may			
25-may		Entrega P3	

Objetivo del seminario: Un recorrido por IA Simbólica (agentes de mundo cerrado), terminando con la IA Generativa.

- IA Simbólica
- Agentes (reactivos y deliberativos).
  - Ejemplos con agentes deliberativos (8 puzle, planificación de caminos).
- Entornos
  - Tipos de entornos en los que agentes desarrollan su comportamiento.
  - Mundo cerrado (closed world)
  - Mundo abierto (open world)
- IA Generativa.
- Ejemplos con IA Generativa.

IA simbólica

La IA Simbólica es un enfoque de la inteligencia artificial diseñado para operar en **entornos cerrados** (totalmente observables, discretos, estáticos y conocidos). Utiliza una **representación del conocimiento explícita y simbólica** (generalmente escrita por humanos) sobre el mundo, la dinámica de ese mundo y **heurísticas**. Para resolver problemas, emplea **algoritmos de búsqueda y razonamiento lógico** formal que, bajo ciertos supuestos, garantizan soluciones correctas, fiables y verificables paso a paso.



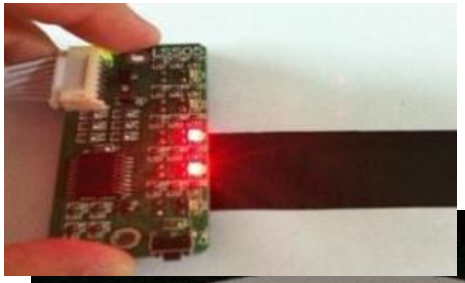
Un agente es un sistema que interactúa con un entorno a través de sensores y actuadores. Los sensores permiten al agente percibir información sensorial del entorno, la cual es procesada por un programa interno para tomar decisiones. Luego, mediante los actuadores, el agente ejecuta acciones que afectan su entorno. Este **ciclo continuo de percepción, procesamiento y acción** define el comportamiento del agente inteligente.

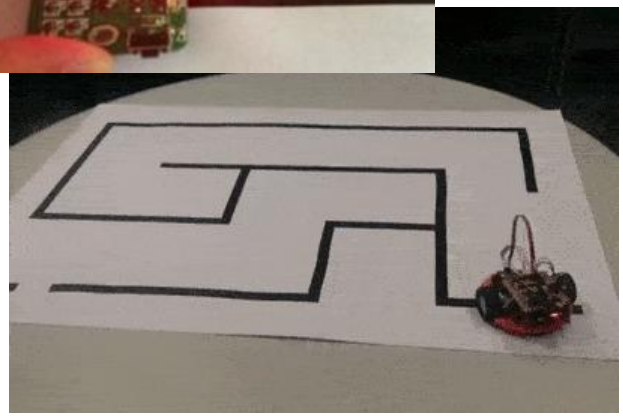
- Agentes reactivos
- Agentes deliberativos

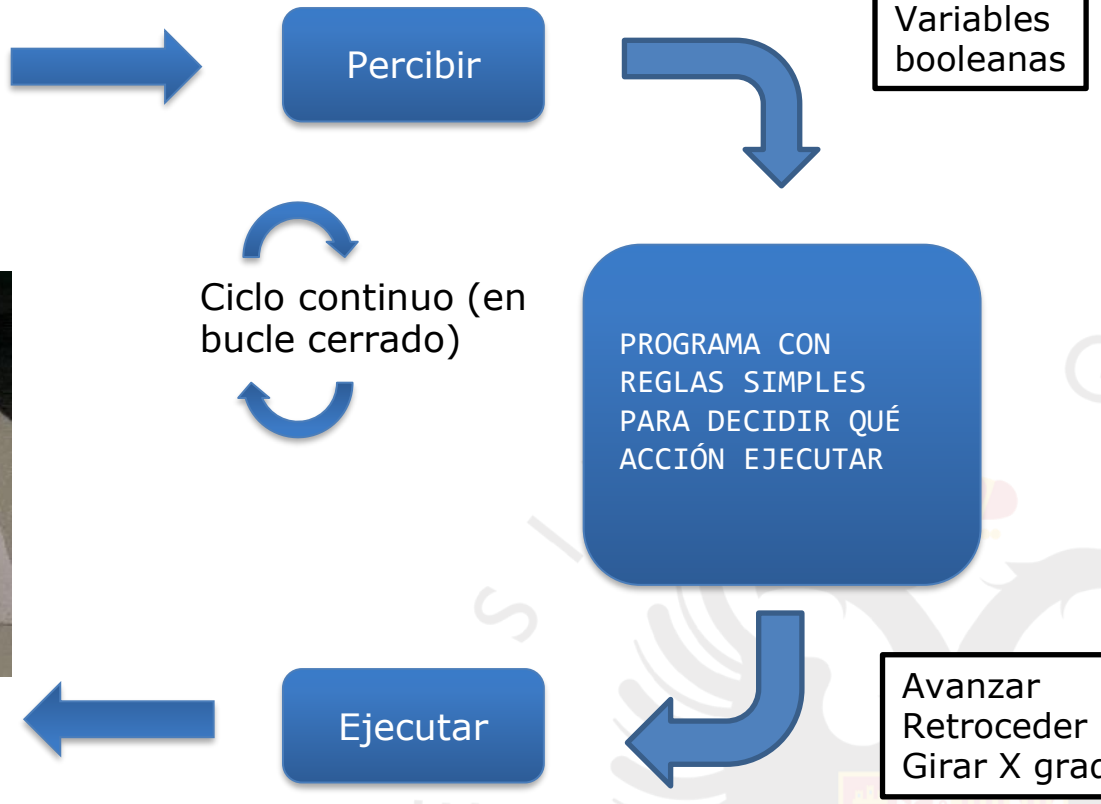
Un **agente reactivo** es aquel que **responde directamente** a los estímulos de su entorno sin recurrir a un modelo interno del mundo ni a procesos de planificación. Actúa de manera inmediata aplicando **reglas predefinidas de condición-acción** sobre sus percepciones actuales y realizando pocos cálculos.

- Basado en reglas predefinidas (Si X, entonces Y)
- No mantiene un modelo interno del mundo
- Alta eficiencia y velocidad
- Limitado a la percepción inmediata



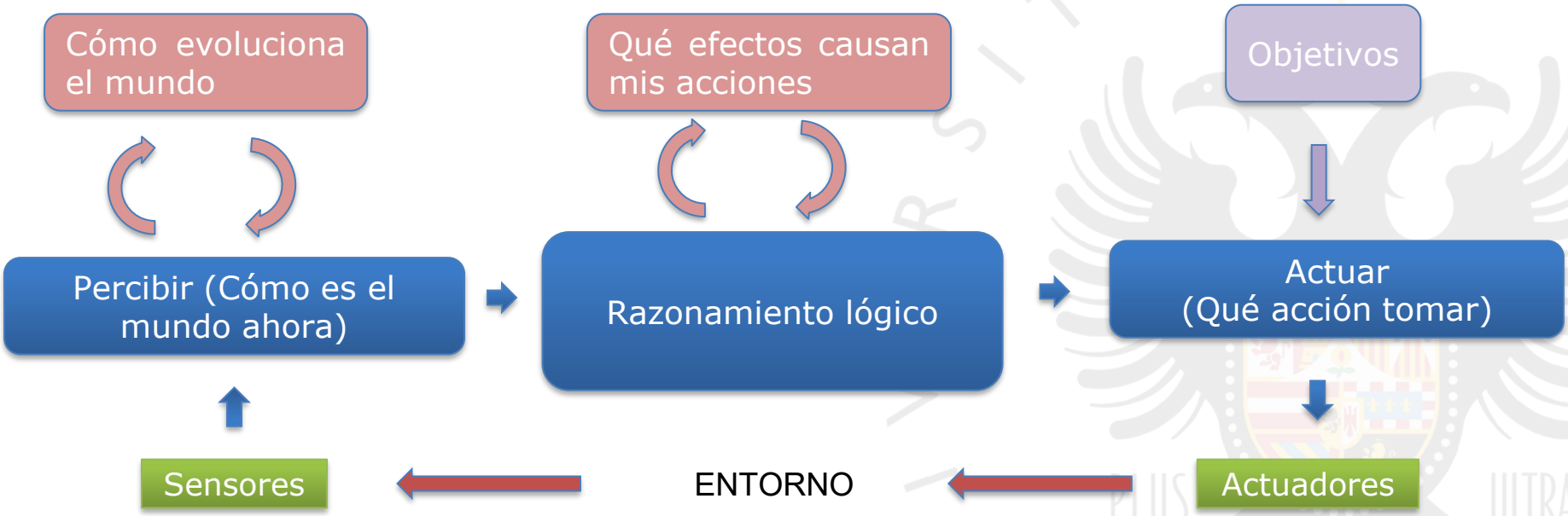






Aplicación práctica de un agente reactivo diseñado para seguir una línea negra en un entorno controlado. El agente utiliza **sensores infrarrojos** para percibir la posición relativa de la línea, procesa esta **información sensorial y la representa internamente como variables booleanas.** Usa un **programa escrito** con **reglas simples** para decidir la acción más adecuada a la situación percibida. Finalmente, emplea **actuadores** como **motores** para avanzar, retroceder o girar. Este sistema opera en tiempo real y resuelve el problema de navegación con reglas simples de percepción y acción.

Un **agente deliberativo**, por el contrario, contiene un **modelo simbólico explícito del mundo** y toma decisiones complejas a través del razonamiento lógico. Este agente evalúa diferentes opciones, predice las consecuencias de sus acciones y elabora planes a largo plazo para cumplir objetivos específicos antes de actuar.



Estímulo + Estado + Modelo del mundo + Objetivo → Acción

¿Qué tipos de agentes serían los siguientes sistemas?

- Frigorífico convencional
- Coche autónomo
- Puerta automática
- Airbag de un coche
- Robot aspiradora
- Termómetro
- Asistente de logística

¿Qué tendrían que tener los sistemas que hayas clasificado como reactivos para que fueran deliberativos? ¿Tendrían sentido…?

Resolver problemas como lo hacen los humanos

Los agentes **reactivos** son adecuados para **tareas de control**, pero la Inteligencia Artificial pretende desarrollar sistemas que resuelven problemas o realizan tareas como lo hacen los humanos.



Vida cotidiana



Vida profesional



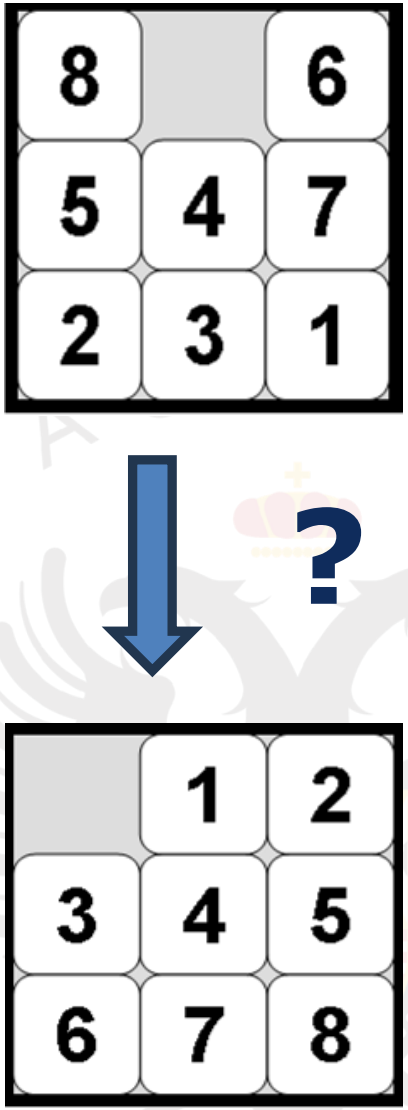
Vida ociosa

- Ejemplos de problemas que resolvemos los humanos:
  - Vida cotidiana: Planificación de rutas, Logística/transporte de niños en vehículos, usar varios transportes para ir de casa a la universidad.
  - Vida profesional: Transporte de objetos, Planificación de Tareas en el trabajo, Planificación de Tratamientos.
  - Vida ociosa: Resolver Puzles, Jugar al Ajedrez.

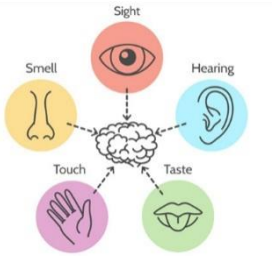
Vamos a ver un ejemplo de cómo resolver el 8-puzzle

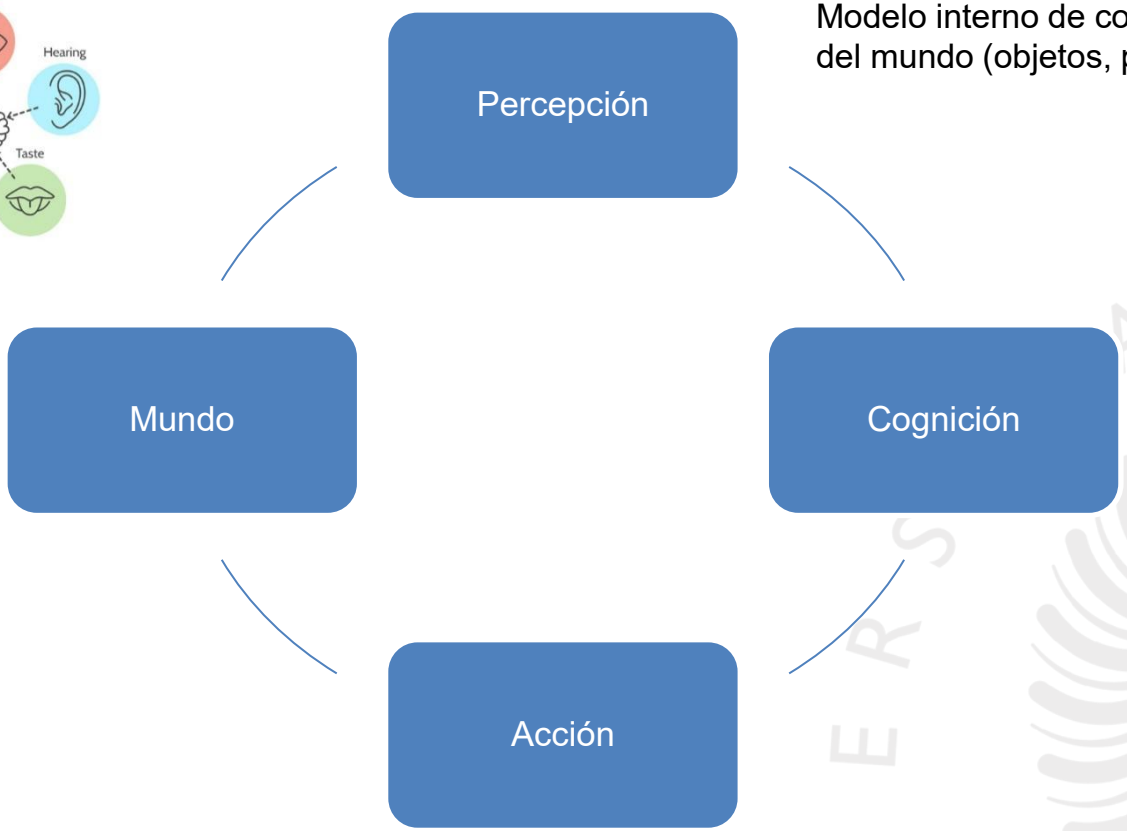
El **8-puzzle** es un juego de rompecabezas deslizante que consiste en un tablero de **3x3** con **8 fichas numeradas del 1 al 8** y una casilla vacía.

El objetivo es **ordenar las fichas en un estado meta predefinido**, moviéndolas dentro del tablero utilizando la casilla vacía.



Capacidades cognitivas de alto nivel



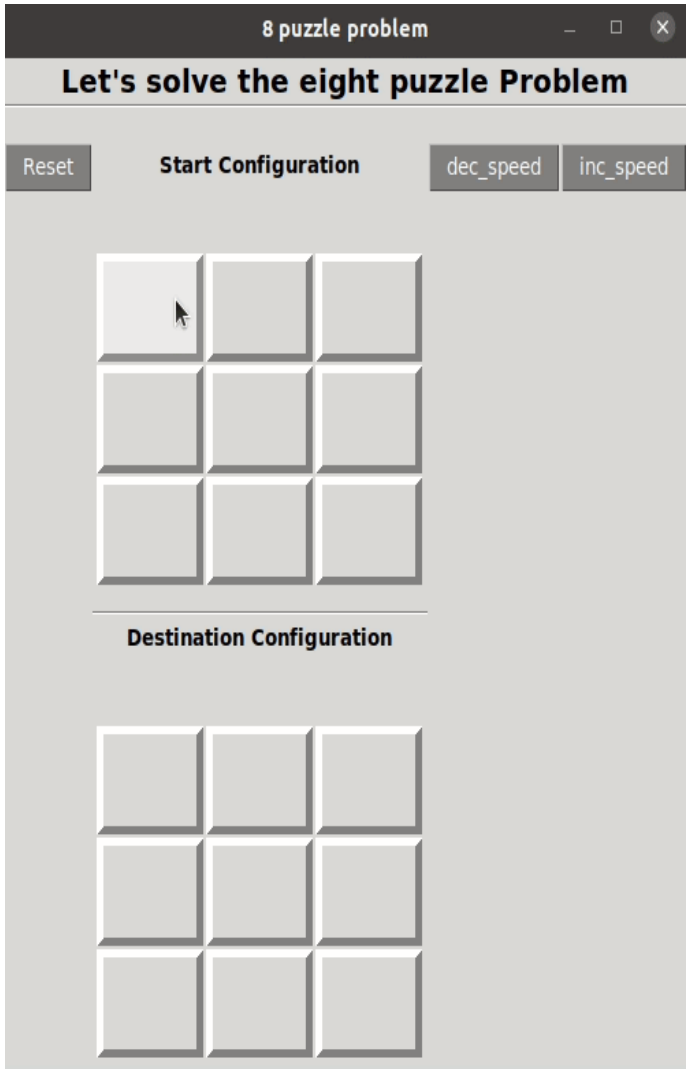


Modelo interno de conocimiento del mundo (objetos, propiedades, relaciones)

Razonamiento considerando las consecuencias de las acciones



Secuencia de acciones para alcanzar objetivo



Para resolver el 8 puzle, los humanos empleamos un ciclo de procesos cognitivos de alto nivel que incluyen:

- **Percepción** (nos construimos un modelo interno del mundo)
- **Cognición** (con el que razonamos)
- **Acción** (ejecutamos las acciones que hemos planificado).

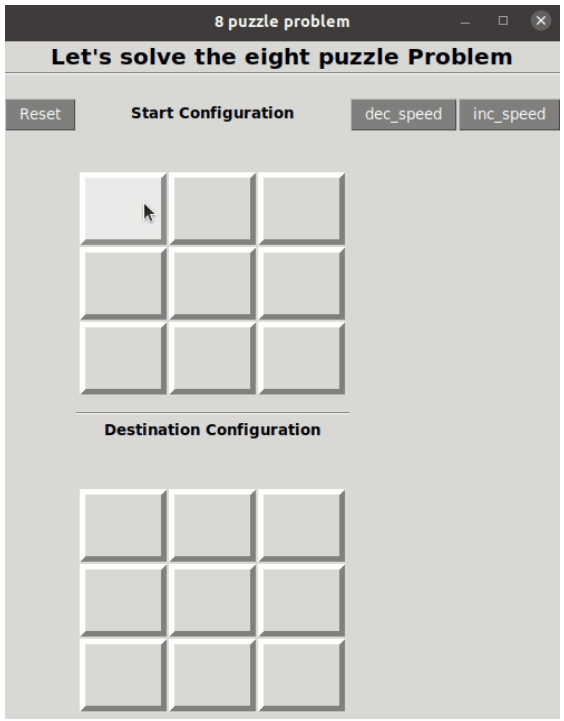
Si pretendemos desarrollar un agente que resuelva el 8-puzzle tendremos que tratar de emular estos procesos:

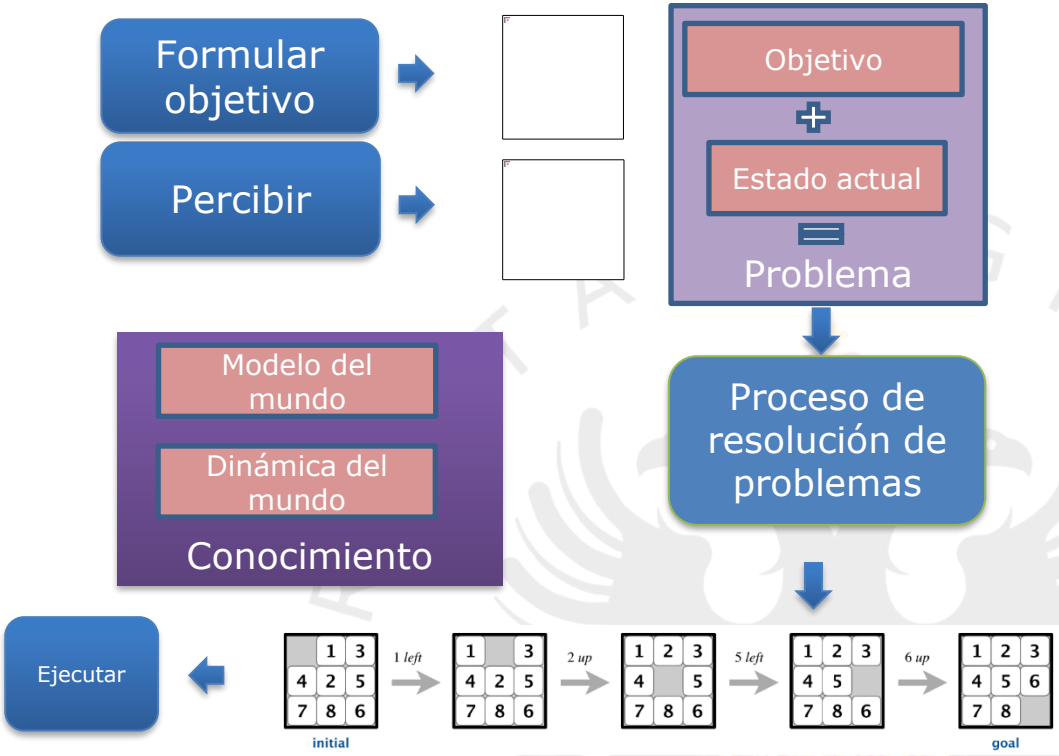
- Representar conocimiento del mundo
- Razonar sobre cómo se transforma el mundo con las acciones
- Intención (objetivo, meta). Planificar a largo plazo

Conceptos esenciales de agente deliberativo
(más detalles en Tema 3)

- Los agentes deliberativos son la propuesta de la IA para poder resolver este tipo de problemas. Están basados en el ciclo percepción, decisión y actuación de cualquier agente.
- **Orientados a objetivos:** además de percibir la situación o estado actual (una configuración inicial del 8 puzle), **necesitan un objetivo** o situación final a alcanzar (configuración final del 8-puzle).
- **Resolución de problemas:** proceso de decisión basado en **búsqueda** y **razonamiento**:
  - **Problema:** el agente recibe como entrada el problema a resolver, que consiste en una descripción del estado objetivo que se quiere alcanzar y del estado actual.
  - **Búsqueda**: Este proceso se basa en un algoritmo de búsqueda
  - **Razonamiento:** El algoritmo de búsqueda usa **conocimiento** de la dinámica del mundo para encontrar una solución al problema
- **Solución:** Una solución consiste en una secuencia de pasos (acciones) a ejecutar para pasar de la configuración inicial a la configuración objetivo. (la diapositiva siguiente ilustra este proceso, luego vemos un ejemplo)

Agente deliberativo Ejemplo: 8 puzle





8 puzle: situar de forma ordenada, casillas numeradas del 1 al 8 desordenadas al inicio, moviendo la celda vacía

Ilustración del proceso de resolución del 8-puzle

- Ir a la página https://tristanpenman.com/demos/n-puzle/
- **Percepción**: Introducir el estado inicial y objetivo que se ve en las figuras a la derecha (esto es el problema)
- Seleccionar 'Búsqueda en anchura' y 'Single step' (ejecutar paso a paso).
- **Resolución del problema:** Clica en "Start"
  - **Observar**: El agente tiene como **representación del mundo** una matriz de números, que usa para representar estados.
- Clica en "Next"
  - **Observar**: Aplicando su conocimiento sobre la **dinámica del mundo** genera en su memoria los posibles siguientes estados. En rojo dibuja el siguiente que ha decidido explorar, en azul el que se deja pendiente de explorar.
- (seguir clicando en "Next) Se observa cómo el sistema expande nodos (razona sobre las consecuencias de sus acciones) y busca la solución.
  - **Observar**: El crecimiento exponencial en la memoria del agente
  - **Observar**: Encuentra el estado objetivo en 4 pasos,
- **Solución:** la solución al problema es el camino que va desde el estado inicial hasta el estado objetivo.
- La solución se encuentra en 4 pasos, pero explora muchos nodos.
  - Observar: explora muchos estados (nodos del espacio de búsqueda) hasta que encuentra la solución, ¿es posible explorar menos nodos?



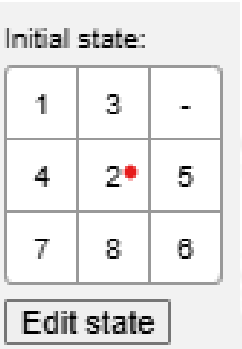


Ilustración del proceso de resolución del 8-puzzle

¿Cómo hacer el proceso más eficiente?

1. Reiniciar el proceso
2. Seleccionar 'A* search' con heurística 'Tiles out-of-place' (en detalle en el tema 3)
3. Seleccionar 'Burst' para resolver de una vez.
4. **Observar:** Se encuentra la misma solución, pero explorando menos nodos.
5. Esto ha sido así porque ha utilizado **Información heurística** (más detalles en el tema 3)
    1. En cada paso cuenta las casillas mal colocadas y decide explorar el siguiente estado que tiene un menor valor de casillas mal colocadas.



Arquitectura general para resolver cualquier problema

- Ventaja de los agentes deliberativos:
- Siempre que
  - Un problema pueda plantearse como una situación inicial y un objetivo
  - Y podamos escribir:
    - Una representación del mundo
    - Una descripción de la dinámica del mundo (cómo las acciones transforman el mundo)
    - Conocimiento heurístico para hacer eficiente el proceso de resolución
  - Podremos usar un algoritmo de búsqueda, que razona a partir del conocimiento del mundo y su dinámica, para resolver cualquier problema (que tenga solución).

(veamos otro ejemplo)

Ejemplo de agente deliberativo: planificación de caminos/rutas

- Conocimiento:
  - Representación del mundo: un mapa con posiciones representadas como casillas.
  - Dinámica del mundo: descripción de los posibles movimientos en el mapa (por ejemplo, ir a izda, dcha, arriba, abajo)
  - Heurística: ante varias alternativas de movimiento elegir la que esté más cerca de la posición final (más detalle en el Tema 3)
- Problema:
  - Estado inicial: una posición cualquiera del mapa.
    - Inicial: posición (fila3, columna2)
  - Estado final: una posición destino en el mapa
    - Final: posición (fila3, columna12)
- Solución:
  - Pasos que hay que dar para ir desde la posición inicial hasta la posición final.

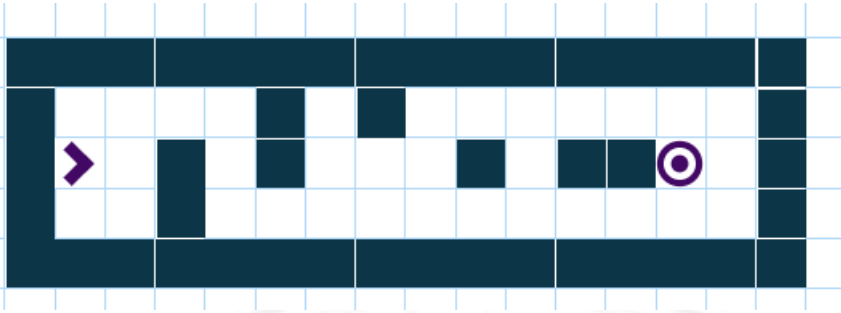
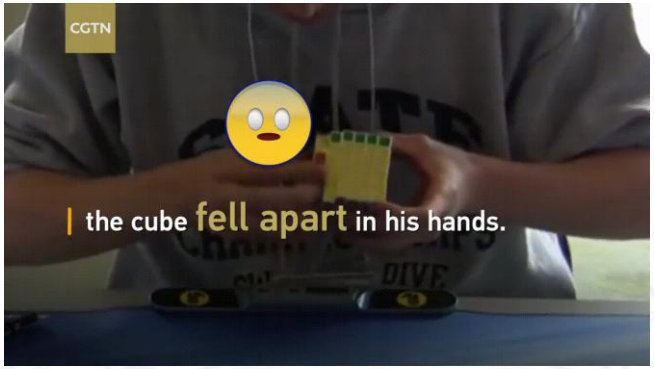


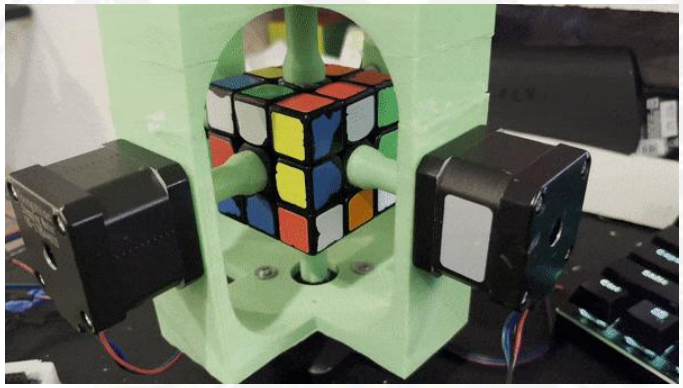
Ilustración del proceso de planificación de rutas

- Ir a la página https://clementmihailescu.github.io/Pathfinding-Visualizer/# (Cliclar en “Skip tutorial”)
- **Percepción**:
  - En el menú “Maze & Patterns”, seleccionar el mapa “Recursive Division (horizontal skew)”
  - La posición inicial y objetivo están ya marcadas.
  - **Observar**: El agente tiene como **representación del mundo** una matriz de casillas. Para representar estados basta con considerar la fila y columna de casilla que se está explorando
- **Resolución del problema sin heurística:**
  - En el menú “Algorithms” seleccionar el algoritmo “Breadth First Search”. Es un algoritmo que no usa heurística, como ya vimos en el ejemplo anterior.
  - En el menú “Speed” seleccionar “Fast”.
  - ¡Clicar en “Visualize BFS!”
  - **Observar**: en azul se muestran las posiciones que ha tenido que explorar antes de encontrar el camino. En amarillo muestra el camino más corto.
  - Tomar una captura de la pantalla, para comparar después.
- **Resolución del problema con heurística**:
  - En el menú “Algorithms” seleccionar el algoritmo “A* search”. Es un algoritmo que usa heurística, en cada paso hace una estimación de la distancia más corta al destino contando las filas y columnas (distancia Manhattan), no es información exacta, pero suficiente para guiar la búsqueda (más detalles en el tema 3)
  - **Observar**: comparar con la anterior captura de pantalla, hay menos casillas azules (nodos explorados) que en el proceso de resolución anterior (el proceso de búsqueda es más eficiente con heurística).
- **Solución:** la solución al problema es el camino que va desde el estado inicial hasta el estado objetivo.

Y una vez que tenemos un plan, ¿qué hacemos?

- Los modelos de resolución de problemas que hemos visto pueden resolver problemas muy difíciles, y dar soluciones a un problema mediante un plan.
- Pero a la hora de ejecutar ese plan en el mundo real, pueden pasar muchas cosas que den al traste con el mismo.
  - Google maps usa algoritmos de planificación de caminos.
  - ¿Qué pasa si mientras conducimos la ruta que nos ha dicho tiene una carretera cortada?
- Supongamos que queremos resolver el cubo de Rubik. Depende de cómo sea el entorno, el cubo de Rubik puede tener o no problemas de ejecución
  - Si asumimos que los actuadores no fallaron, que la percepción es siempre correcta y que nuestro algoritmo es fiable, podemos usar agentes como los que acabamos de ver.
  - Pero si lo ejecutamos en el mundo real pueden pasar muchas cosas.
- Vamos a ver algunas características de los entornos.





Caracterización de entornos

Característica		
Determinismo (relativo a las acciones)	Entorno Determinista (Mover pieza en ajedrez)	Entorno no determinista (Golpear balón)
Observabilidad (relativo a los sensores)	Observabilidad total (Hay sensores para todo aspecto relevante para decidir y actuar)	Observabilidad parcial (No dispones de algún sensor o los sensores tienen ruido/imprecisión)
Dinamismo del mundo	Entorno estático (el mundo solo lo cambia el agente, control absoluto del entorno)	Entorno dinámico (en el mundo hay otros agentes o eventos que lo cambian fuera del control del agente)
Completitud del conocimiento	Conocimiento completo (Se conocen todas las leyes del mundo)	Conocimiento incompleto (O no se conoce ninguna ley del mundo o algunas parcialmente)
Continuidad	Entorno discreto (conjunto finito de estados o acciones en intervalos discretos de tiempo, p.ej Videojuegos en mundos cuadrícula)	Estados y acciones continuas (p.ej. Coche autónomo: Velocidad, posición, ángulo de giro, velocidad de giro)

- Los ejemplos de agentes anteriores ilustran los conceptos de **IA Simbólica**
- Están diseñados para operar en entornos **cerrados**
  - Totalmente observables, discretos, estáticos, totalmente conocidos
- Necesitan tener una **representación del conocimiento simbólica**
  - Conocimiento del mundo, de la dinámica del mundo, heurísticas.
  - En general, escrita por humanos.
  - En algunos casos pueden aprender cómo mejorar la eficiencia, aprendiendo heurísticas como en el ajedrez.
  - Por ejemplo, AlphaGo superó al campeón mundial de Go en 2017 porque aprendió a partir de (millones) de partidas previamente conocidas (el entorno es completamente conocido).

- Además, la IA simbólica utiliza **algoritmos de búsqueda y razonamiento** con propiedades formales bien definidas, que permiten garantizar —bajo supuestos explícitos, por ejemplo, suponiendo que el conocimiento que se le ha proporcionado es correcto—
  - **Soluciones correctas** (garantizan que los pasos para resolver el 8 puzzle o el camino que nos lleva a la meta son correctos),
  - **fiables** (podemos confiar en que a partir de un estado inicial y objetivo el sistema siempre se comporta igual)
  - **verificables** (podemos trazar la solución paso a paso, o verificarla formalmente).

- La IA Simbólica ha llegado a grandes logros con agentes del mundo cerrado.



Planificar rutas





Juegos bipersonales

- **¿Los entornos más difíciles para un agente?**

- Son los entornos del **mundo abierto**, en general
  - No determinista,
  - Parcialmente observable,
  - Dinámico,
  - Continuo,
  - (parcialmente)Desconocido



- **No determinista**: El resultado de una acción (golpear la pelota) no es siempre el mismo.
- **Parcialmente observable**: Los robots no pueden ver todo el campo al mismo tiempo; ni obtener información completa sobre la posición del balón y los adversarios.
- **Dinámico**: El entorno cambia constantemente debido a los movimientos de los jugadores y la trayectoria impredecible del balón.
- **Continuo**: El estado del juego no se puede representar en un número finito de valores discretos.
- **Desconocido**: Antes del partido, los robots no tienen conocimiento detallado del comportamiento de los oponentes, las condiciones exactas del entorno o posibles fallos en sensores y actuadores.



https://2024.robocup.org/

- Para enfrentarse a estos problemas los agentes de IA deben tener la capacidad de
  - **adaptarse** a situaciones imprevistas o nuevas (es decir, saber responder de forma fiable ante estas situaciones),
  - interactuar y **aprender del entorno** (posiblemente en tiempo real), haciendo frente a información parcial o ambigua (por ejemplo, observar en el entorno que una decisión o acción es errónea o no adecuada, y aprender cómo responder),
  - **generalizar** su conocimiento y experiencia para enfrentar desafíos que no estaban previstos inicialmente (poder llevar a cabo nuevas tareas, sin reprogramar, a partir de experiencia previa).

Un momento, ¿en qué consiste aprender?

- El **aprendizaje automático (machine learning)** (en detalle en el Tema 6) es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras aprender a realizar tareas sin ser programadas explícitamente para cada caso. En lugar de escribir reglas específicas, se entrenan modelos usando datos, de manera que el sistema reconoce patrones y mejora su rendimiento con la experiencia.

- **¿Cómo se lleva a cabo? (esquema en la siguiente diapositiva)**
  1. **Recopilación de datos:** Se obtienen datos relevantes para la tarea que queremos automatizar.
  2. **Entrenamiento del modelo:** Se usa un algoritmo de aprendizaje que analiza los datos y encuentra patrones.
  3. **Evaluación y ajuste:** Se prueba el modelo con datos nuevos para ver cómo de bien predice o clasifica, ajustando sus parámetros si es necesario.
  4. **Uso en el mundo real:** Una vez entrenado, el modelo puede hacer predicciones o tomar decisiones de forma autónoma.

- Ejemplo: Un modelo de aprendizaje automático puede aprender a reconocer imágenes de gatos tras analizar miles de fotos etiquetadas. Luego, cuando se le muestra una imagen nueva, puede determinar si hay un gato en ella o no.

Ejemplo:

Nos dedicamos a la botánica; concretamente, a estudiar un tipo concreto de flor: el iris.

Sepal Length	Sepal Width	Petal Length	Petal Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
7.0	3.2	4.7	1.4	Iris-versicolor
6.3	3.3	6.0	2.5	Iris-virginica







Queremos entrenar a un modelo de IA al cual le demos las mediciones de las distintas partes de la flor, y nos diga si es setosa, versicolor o virginica.

- Paso 1: Recopilamos datos
  - Deben de ser datos completos, que identifiquen correctamente a la especie de iris. Por ejemplo: [5.1, 3.5, 1.4, 0.2, Iris-setosa]
- Paso 2: Dividimos los datos que hemos recopilado en 2 grupos: uno más grande (~80%) y otro más pequeño (~20%)
- Paso 3: Entrenamos al modelo:
  - Le damos el grupo grande, que tiene las mediciones y la especie a la que pertenecen las mediciones (etiqueta), al modelo para que apreda de ellas. El modelo debe de saber identificar los patrones.
  - El grupo pequeño lo dejamos a parte.

Queremos entrenar a un modelo de IA al cual le demos las mediciones de las distintas partes de la flor, y nos diga si es setosa, versicolor o virginica.

- Paso 4: Testeamos el modelo
  - Cogemos el grupo pequeño, que el modelo no ha visto, y le pasamos al modelo **solo las mediciones**, sin darle la solución (etiqueta) sobre a qué especie pertenecen.
  - El modelo debe de aplicar lo que ha aprendido para poder identificar por sí solo a qué especie pertenecen las medidas
- Paso 5: Evaluamos resultados:
  - Ha dado un número elevado de respuestas correctas: el modelo ha sido bien entrenado y podemos aplicarlo en el mundo real.
  - Ha dado un número elevado de respuestas incorrectas: hay que revisar para ver qué ha pasado.

¿Cómo funciona el Aprendizaje Automático?

Step1: Training

Training Data

A structured repository of examples

Labels

Labels provide information on wich class each example belongs to

Computer

Machine Learning Algorithm

Program

Predictive Model

Step2: Testing

Testing Data
A test set different to training set

Computer

Program

Results

Predictions according to labels

Are results accurate enough?

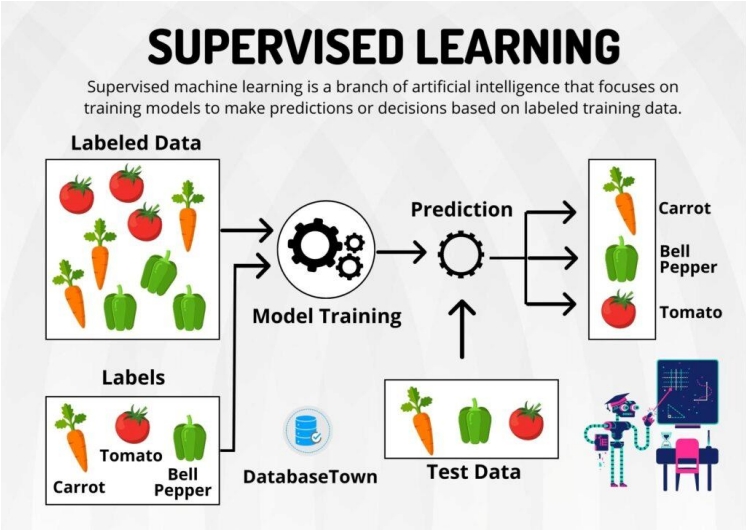
NO

Train with more examples

YES

Step3: Deploy

Deploy as a new component



https://poloclub.github.io/cnn-explainer/

¿Cómo funciona el Aprendizaje Automático?

- Ir a la página https://v2.learningml.org/
- Pinchar en "Text Recognition"
- Pinchar en "Advanced"
- **Observar:** tres pestañas, cada una para las fases de Aprendizaje Automático: Ejemplos, Entrenamiento y Prueba y despliegue.
- **Proporcionar ejemplos:** pinchar en File/Sample datasets/Asistente virtual
  - Tarea: determinar cuando apagar/encender un ventilador/una luz
  - Ejemplos de 4 clases distintas (clasificación)
- **Entrenar:** seleccionar Neural Network como algoritmo de aprendizaje y pinchar "Learn to recognize text"
- **Prueba:** introducir un texto indicando la situación actual, pinchar en "Check" y observar la salida.
- Probar otros ejemplos con imágenes (clasificación componentes electrónicos)

- **Discusión**:
  - **adaptarse** a situaciones imprevistas o nuevas (es decir, saber responder de forma fiable ante estas situaciones),
    - Aprendizaje automático: ¿en qué grado se adapta el sistema entrenado cuando introducimos un texto que no está en los ejemplos?
    - IA simbólica: ¿qué ocurre cuando hemos construido un plan que contempla transitar a una casilla que se previó inicialmente libre y cuando vamos a ella está bloqueada?
  - interactuar y **aprender del entorno** (posiblemente en tiempo real), haciendo frente a información parcial o ambigua (por ejemplo, observar en el entorno que una decisión o acción es errónea o no adecuada, y aprender cómo responder)
    - Aprendizaje automático: ¿cómo hacer que el modelo de aprendizaje que hemos entrenado antes se mejore ante una decisión errónea?
    - IA simbólica: ¿cómo hacer que un planificador de rutas pueda aprender de sus errores?
  - **generalizar** su conocimiento y experiencia para enfrentar desafíos que no estaban previstos inicialmente (poder llevar a cabo nuevas tareas, sin reprogramar, a partir de experiencia previa)
    - Aprendizaje automático: ¿en qué grado puede usarse el modelo entrenado para asistente virtual para la tarea de reconocimiento de objetos?
    - IA simbólica: ¿en qué grado puede usarse un planificador de caminos para resolver el 8-puzzle?.

Los ejemplos actuales de aprendizaje profundo y modelos fundacionales (procesamiento de lenguaje natural, visión por computador, IA generativa) ilustran los conceptos de **IA subsimbólica.**

Están diseñados para operar en entornos abiertos:
parcialmente observables, dinámicos, inciertos, continuos y con conocimiento incompleto.

- El conocimiento:
  - No se representa mediante símbolos, reglas o predicados formales.
  - Está distribuido en parámetros numéricos aprendidos.
  - No es escrito directamente por humanos como modelo declarativo del mundo.
  - Aprenden patrones y regularidades a partir de grandes volúmenes de datos.
- Se basan en algoritmos de:
  - aprendizaje automático,
  - optimización numérica,
  - aproximación de funciones complejas.
- A diferencia de la IA simbólica, no utilizan búsqueda ni inferencia lógica formal sobre un modelo explícito del dominio.
- **No garantizan** formalmente que una solución concreta sea **correcta**, sino que ofrecen garantías estadísticas basadas en rendimiento empírico.
- Su **comportamiento no es verificable** paso a paso mediante demostración formal, sino evaluable mediante métricas experimentales y validación sobre datos.

Ejemplos de agentes en el mundo abierto: IA Generativa

Colaboración en mundo abierto virtual



- ✅ **1. Se adapta a situaciones imprevistas**
  La IA generativa responde **dinámicamente a diferentes solicitudes**, adaptando su salida según el contexto y las necesidades del usuario.
  - *Ejemplo:* Si un usuario pide un texto formal pero luego lo quiere más coloquial, **la IA ajusta el tono sin necesidad de reescribir todo desde cero**.
- ✅ **2. Aprende interactuando con el entorno**
  Puede refinar sus respuestas basándose en el historial de interacción y el feedback del usuario. Además, en algunos casos, **se actualiza con nuevos datos para mejorar su desempeño**.
  - *Ejemplo:* Un asistente de escritura basado en IA mejora sus sugerencias a medida que el usuario **acepta o corrige palabras y frases**.
- ✅ **3. Generaliza su experiencia a nuevos desafíos**
  No está restringida a tareas específicas, sino que **aplica su conocimiento en múltiples áreas**, desde generación de imágenes hasta asistencia en programación o redacción.
  - *Ejemplo:* Si ha aprendido a escribir un ensayo sobre historia, también puede **generar artículos científicos o guiones de cine aplicando estructuras similares**.

https://opencv.org/blog/what-is-generative-ai/

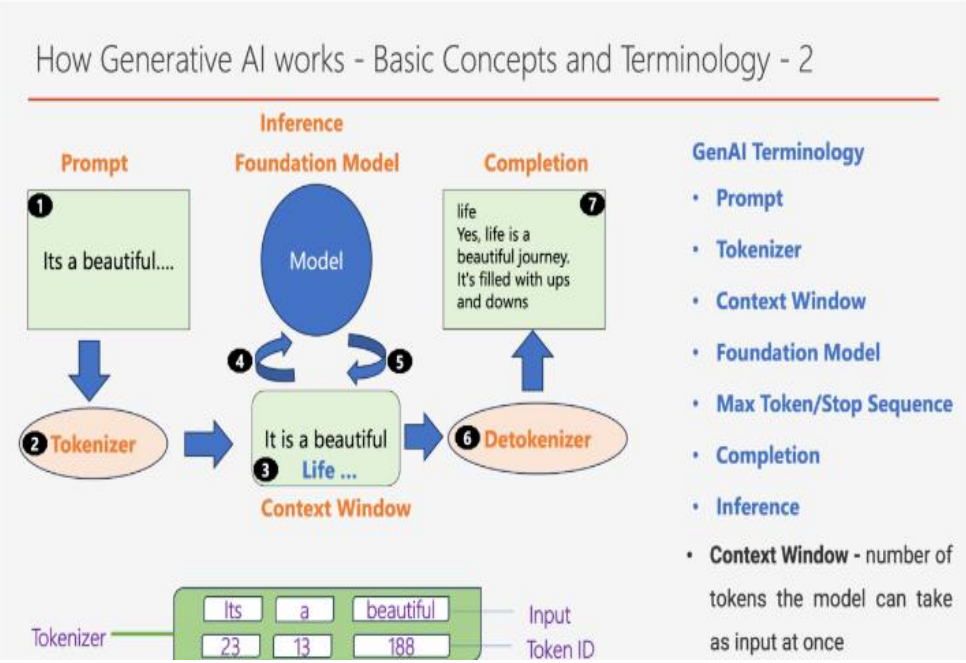
- La Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) se refiere a técnicas computacionales basadas en aprendizaje automático que tienen la capacidad de crear contenido nuevo y significativo, como texto, imágenes o audio, a partir de datos de entrenamiento.

- Está basada en **modelos generativos de aprendizaje automático.** Estos modelos se entrenan con grandes volúmenes de datos y pueden producir respuestas que imitan el lenguaje humano o generar contenido en diversas modalidades.

- Se estima que GPT-4 fue entrenado con un conjunto de datos significativamente mayor que su predecesor, GPT-3, que utilizó "la huella" del conocimiento y la cultura humana disponible en internet con una amplia variedad de fuentes de datos extraídas de la web. Además, se estima que GPT-4 cuenta con alrededor de 1,76 billones de parámetros, en comparación con los 175 mil millones de parámetros de GPT-3.

- https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/generative-ai-hub/introduction-generative-ai#What%20is%20GenAI?

¿Cómo funciona la IA Generativa?



- **Prompt (texto de entrada)**: Se introduce una frase de entrada ("It's a beautiful...").
- **Tokenización**: El prompt se convierte en **tokens numéricos** que el modelo puede procesar.
- **Contexto (**Context Window): Número máximo de tokens que el modelo puede manejar simultáneamente para determinar la semántica del texto.
- **Foundation Model**: El modelo de IA procesa la entrada y predice la siguiente palabra o secuencia.
- **Generación**: El modelo genera una continuación del texto basada en los tokens previos de contexto.
- **Detokenización**: La salida generada en tokens se convierte de nuevo en texto.
- **Completion**: Se obtiene el resultado final con una frase completa ("Life... Yes, life is a beautiful journey...").

Términos que se usan con frecuencia en las descripciones de GenAI, no es necesario comprender exactamente qué significan todos. Lo más importante es notar la jerarquía de las tecnologías y su complejidad.

https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/generative-ai-hub/introduction-generative-ai#What%20isÇ%20GenAI?

- ChatGPT (y otras GenAI de texto) es una aplicación basada en:
- **Generative Pre-trained Transformer** (GPT: un tipo avanzado de LLM)
- Modelo de Lenguaje Grande (**LLM**: una representación computarizada masiva de ejemplos de lenguaje natural) https://bbycroft.net/llm
  - Modelo Fundacional: entrenado con texto, imágenes y/o sonido.
  - https://serokell.io/blog/guide-to-foundation-models
- Transformer de propósito general (un procesador de lenguaje basado en RNA) https://poloclub.github.io/transformer-explainer/
- Red Neuronal Artificial (RNA: un enfoque de aprendizaje automático -ML inspirado en el cerebro humano y sus conexiones sinápticas) https://playground.tensorflow.org/
- Aprendizaje Automático (ML: un enfoque de IA que usa algoritmos para mejorar automáticamente con datos) https://ml-playground.com/

Limitaciones de la IA Generativa

Fortalezas

- Puede producir contenido diverso y aparentemente original.
- Es capaz de procesar e interpretar lenguaje humano.
- Puede generar texto en múltiples idiomas.
- Se puede ajustar para diferentes tareas y dominios.
- Aprende patrones a partir de grandes volúmenes de datos.
- Puede recordar interacciones previas, mejorando la coherencia.
- Cuando genera respuestas rápidamente, ideal para aplicaciones en tiempo real.

Debilidades

- Puede generar información inexacta o engañosa.
- No comprende realmente el contenido que genera.
- Puede infringir derechos de propiedad intelectual.
- Puede producir contenido éticamente problemático.
- Requiere altos recursos computacionales y energéticos.
- Su contenido necesita moderación para evitar sesgos y daños.
- Puede ser utilizada para generar noticias falsas y deep fakes.
- Puede reforzar la brecha digital al favorecer a grandes empresas.
- Su funcionamiento es opaco, dificultando la trazabilidad de sus respuestas.
- Puede inundar Internet con contenido generado, afectando futuros modelos.

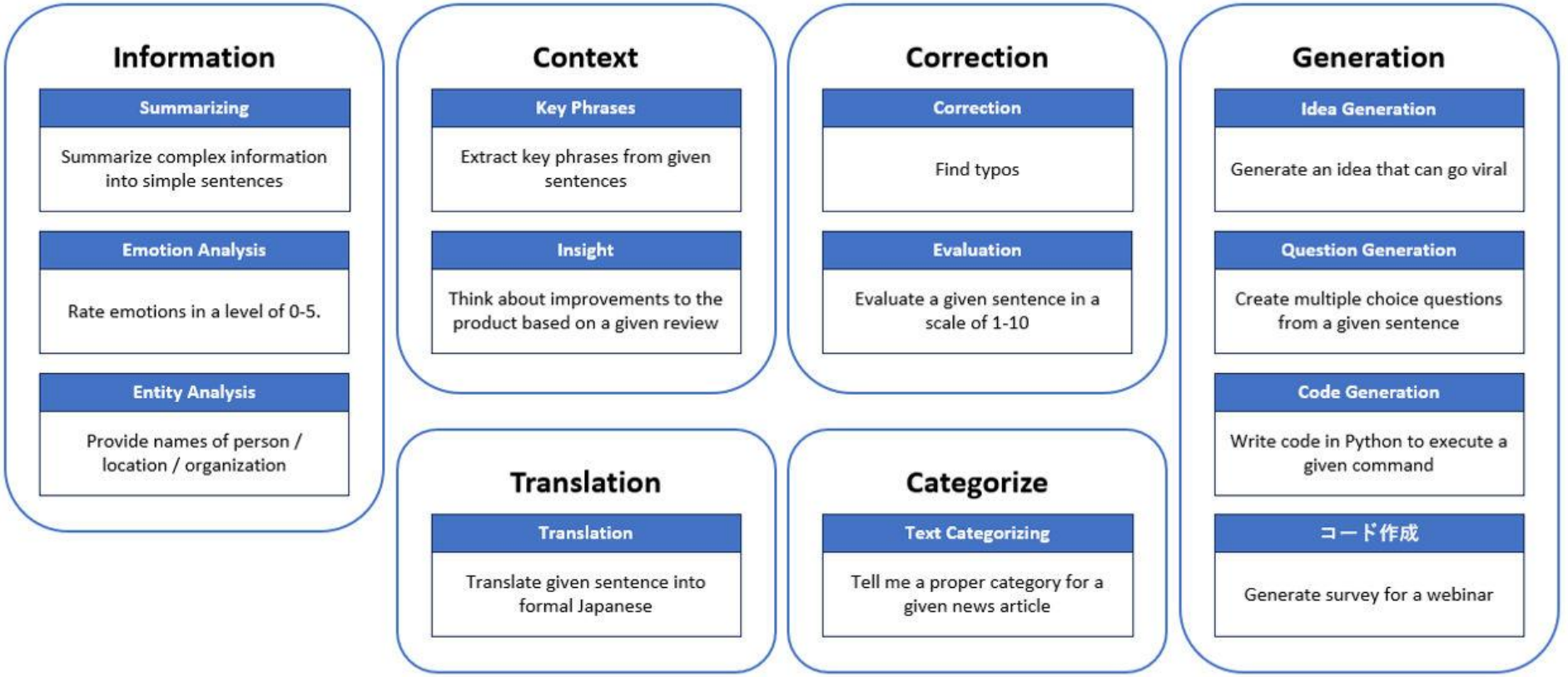
- Deep Learning: Avance tecnológico en el aprendizaje automático
- Computación con GPUs: Aumento exponencial de la capacidad de cómputo,
- Big Data: Acceso a gran cantidad de datos con los que entrenar los modelos
- Inversión: Enorme inversión por parte de grandes empresas y actores que han visto una oportunidad de mercado muy relevante.

/ Formacion tic / Inteligencia artificial / RECOMENDACIONES IA

Recomendaciones para usar la IA en la UGR

https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia

La GenAI no está destinada a resolver problemas como hacemos los humanos, sino a colaborar con los humanos en tareas cotidianas de procesamiento de información.



https://us.kddi.com/en/resources/knowledge/solutionblog-20231027/

- Con la cuenta <usuario>@go.ugr.es
  - se puede acceder a Gemini
  - https://gemini.google.com/app
  - Se puede crear una cuenta en DeepSeek
  - https://chat.deepseek.com/
- Podemos crear una cuenta ChatGPTFree en https://chatgpt.com/
  - Por ejemplo, con un nuevo correo de Google
- Recomendación: hacer grupos de 3 y que cada uno use un chatbot diferente

La **IA Generativa** puede resumir textos extrayendo ideas clave y contexto, generando versiones concisas de documentos extensos. Es eficaz para simplificar contenido complejo, aunque requiere verificación humana para garantizar fidelidad y evitar omisiones críticas.

- Prompt: Genera una tabla comparativa con las principales características y diferencias entre ChatGPT, DeepSeek y Gemini
- Prompt: resume brevemente los principales algoritmos de búsqueda en espacio de estados del libro de Russel & Norvig para un estudiante de informática que aun no los conoce, y los va a conocer en breve
- Descargar el artículo https://arxiv.org/abs/2306.02781 titulado "A survey of Generative AI Applications" y pedir que lo resuma.
- Discutir el concepto de "prompt engineering",
  - elaboración de prompts adecuados mensajes claros, concisos y específicos, evitando ambigüedades y proporcionando suficiente contexto,
  - para obtener los resultados esperados.

- Regla básica para interactuar con IAs generativas: las buenas instrucciones equivalen a buenos resultados.
- El Prompt Engineering (Ingeniería de prompts) es la práctica de diseñar y perfeccionar indicaciones (preguntas o instrucciones) para obtener respuestas específicas de los modelos de IA.
- Elementos de un Prompt:
  - Instrucción: Directriz principal del mensaje. Le indica al modelo lo que deseas que haga. Por ejemplo, «Resume el siguiente texto» proporciona una acción clara para el modelo.
  - Contexto: Proporciona información adicional que ayuda al modelo a comprender el escenario o los antecedentes más amplios. Por ejemplo, «Teniendo en cuenta la recesión económica, ofrece asesoramiento sobre inversiones» proporciona al modelo un contexto en el que enmarcar tu respuesta.
  - Datos: La información o los datos específicos que deseas que procese el modelo. Podría ser un párrafo, un conjunto de números o incluso una sola palabra.
  - Indicador de salida: Guía al modelo sobre el formato o tipo de respuesta deseada. Por ejemplo, «Reescribe la siguiente frase al estilo de Shakespeare» proporciona al modelo una orientación estilística.

- Técnicas:
  - Juego de roles: Al hacer que el modelo actúe como una entidad específica, como un historiador o un científico, puedes obtener respuestas personalizadas. Por ejemplo, «Como nutricionista, evalúa el siguiente plan de dieta»
  - Refinamiento iterativo: Comienza con una indicación amplia y ve refinándola gradualmente en función de las respuestas del modelo. Este proceso iterativo ayuda a perfeccionar la indicación hasta alcanzar la perfección.
  - Bucles de retroalimentación: Utiliza los resultados del modelo para informar y ajustar las indicaciones posteriores. Esta interacción dinámica garantiza que las respuestas del modelo se ajusten mejor a las expectativas de los usuarios a lo largo del tiempo.

Una pequeña trampa: ¡También se le puede pedir a la propia IA que te de un prompt para algo concreto!

La **IA Generativa** puede generar código funcional interpretando instrucciones en lenguaje natural, identificando patrones y estructuras de programación aprendidas. Es útil para automatizar tareas repetitivas o prototipos rápidos, pero requiere validación humana para garantizar precisión y optimización.

- Prompt: genera un programa que pueda recibir como entrada una configuración del 8 puzle como una cadena de números, por ejemplo 130425786 y de como salida los posibles movimientos válidos para esa configuración. Además, los posibles estados sucesores a la configuración de entrada. Además, que muestre la salida como una cuadrícula

- Después, comprobar que es correcto.

La **IA Generativa** puede simular procesos de razonamiento analizando datos y aplicando patrones aprendidos, útil para resolver problemas o deducciones básicas. Sin embargo, carece de comprensión real y puede cometer errores en contextos complejos, necesitando supervisión humana para validar resultados.

- Los modelos de IA Generativa de última generación (ChatGPT5, Gemini3, DeepSeek) están entrenados también para llevar a cabo tareas de razonamiento.
- No vamos a definir ahora en qué consiste el razonamiento, pero parece sensato pensar que razonar es lo que hacen los agentes deliberativos para resolver problemas, que necesitan una representación del mundo, su dinámica y heurísticas.
- Los modelos de IAGen no tienen tal representación, pero han sido reajustados con diversas técnicas para simular razonamiento.

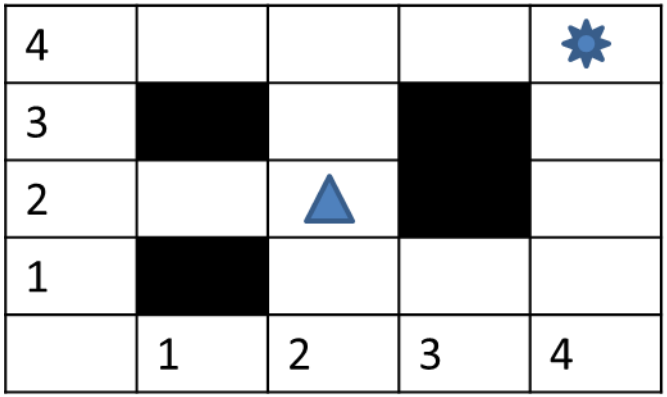
La **IA Generativa** puede simular procesos de razonamiento analizando datos y aplicando patrones aprendidos, útil para resolver problemas o deducciones básicas. Sin embargo, carece de comprensión real y puede cometer errores en contextos complejos, necesitando supervisión humana para validar resultados.

- Ejemplo (probar la clase con los tres chatbots cada alumno usa un chatbot)
  - Prompt1: Genera una configuración inicial, aleatoria, del 8 puzle y visualízala en modo texto
  - Prompt2: ¿cuáles son los movimientos posibles a partir de esta configuración? Dibújalos y No generes código, solo visualiza en texto
  - Prompt3: <decirle que> No es correcto
  - NOTA: el único que falla es Gemini.
- Discutir en clase las diferentes respuestas de cada chatbot.
  - Prompt4: a partir de esta configuración de 8 puzle: 130425786, y considerando que el puzle resuelto es 123456780, encuentra la solución, muéstrala según el código R,L,D,U para representar que la celda vacía se mueve a la derecha, izquierda, abajo y arriba, respectivamente
    Nota: la solución es L D R D, que es la que hemos encontrado con el ejemplo anterior
- Discutir en clase las diferentes respuestas de los ChatBots.

La **IA Generativa** puede simular procesos de razonamiento analizando datos y aplicando patrones aprendidos, útil para resolver problemas o deducciones básicas. Sin embargo, carece de comprensión real y puede cometer errores en contextos complejos, necesitando supervisión humana para validar resultados.

PROMPT1: Un agente está situado en un mundo cuadriculado de dimensiones 4x4, inicialmente en la casilla (2,2). El agente se puede mover a las casillas vecinas que sean transitables. El agente debe alcanzar el premio que está situado en la casilla (4,4). ¿Cómo debe actuar el agente para alcanzar el premio? el mapa es el siguiente:

000G
1010
0I10
1000



1 significa obstáculo, 0 significa libre, I situación inicial del agente, G objetivo

PROMPT2: ¿Cómo lo has calculado? (*discutir en clase la respuesta del bot considerando los conceptos que hemos hablado previamente sobre planificación de rutas*)

Con la IAGen se puede solicitar que represente la respuesta en un formato conocido y reutilizarlo en otras aplicaciones.

- **Prompt**: genera un pseudocógido de un algoritmo general de búsqueda en espacio de estado, formatealo en una estructura clara y bien organizada para su fácil interpretación-
- **Prompt2**: Usa el formato PlantUML para dibujar el proceso con carriles.
- Copiar la respuesta y pegarla en una aplicación online compatible con este formato, por ejemplo https://www.planttext.com/

- Entrega: dos ejercicios que consisten en cuestionarios sobre preguntas y ejercicios relacionados con los conceptos vistos en este seminario.
- La calificación será la media ponderada de las calificaciones de cada ejercicio. El ejercicio 1 tiene una ponderación del 30% y el ejercicio 2 del 70%.
- El cuestionario se puede rellenar a partir de ahora.
- En la siguiente sesión podrá realizarse con ayuda del profesor u otros compañeros.

Fecha límite entrega

15 de Marzo hasta las 23 horas

Esta **práctica es INDIVIDUAL**

En el caso de detectar prácticas copiadas, los involucrados (tanto el que se copió como el que se ha dejado copiar) tendrán suspensa la asignatura.